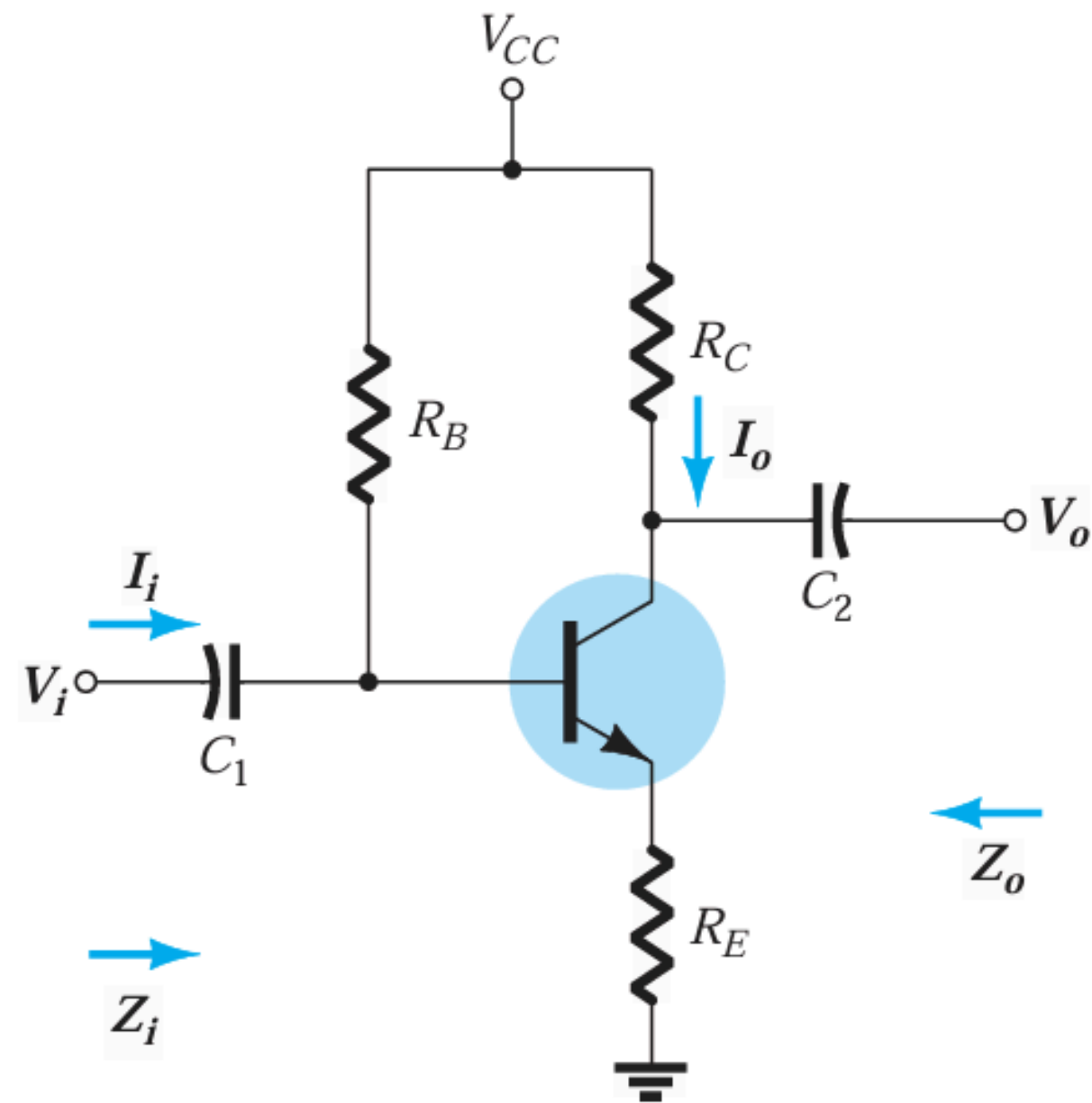


**ANÁLISIS AC. TIPOS DE
POLARIZACIÓN DEL BJT.
CONFIGURACIÓN DE
POLARIZACIÓN DE EMISOR
SIN CAPACITOR EN EMISOR**

CONFIGURACIÓN DE POLARIZACIÓN DE EMISOR SIN CAPACITOR EN EMISOR



Puntos importantes de la configuración:

- Menor ganancia de voltaje, debido a la realimentación negativa introducida por la resistencia del emisor.
- Mayor estabilidad térmica, ya que el punto de operación es menos sensible a variaciones del β y temperatura.
- Adecuada para aplicaciones donde se prioriza estabilidad sobre ganancia.

Pasos para obtener el circuito equivalente de ca.

1. Poner a cero todas las fuentes de cd y reemplazándolas por un equivalente de corto circuito.
2. Reemplazando todos los capacitores por un equivalente de cortocircuito.
3. Quitando todos los elementos evitados por los equivalentes de cortocircuito introducidos por los pasos 1 y 2.

4. Volviendo a dibujar la red en una forma más conveniente y lógica.

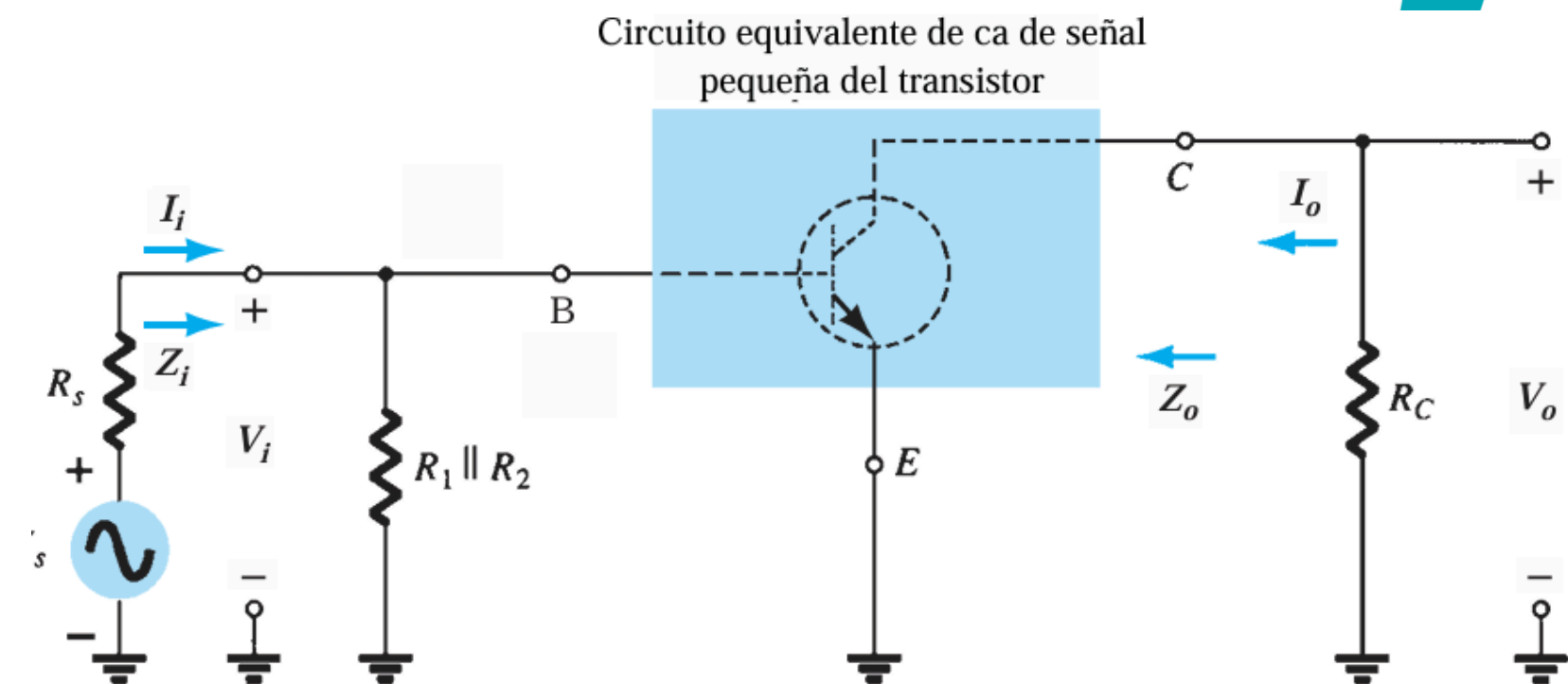
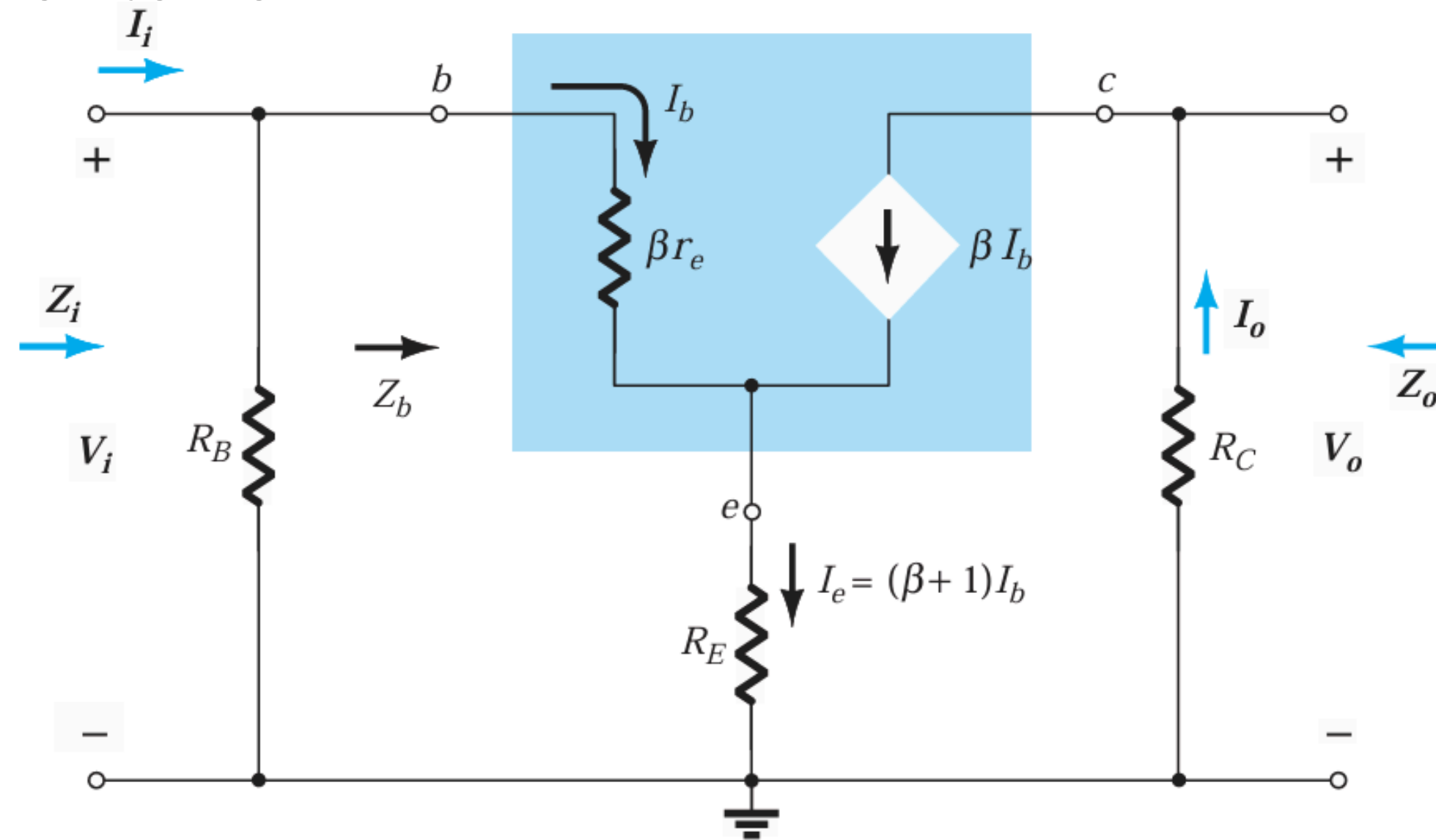


FIG. 5.7

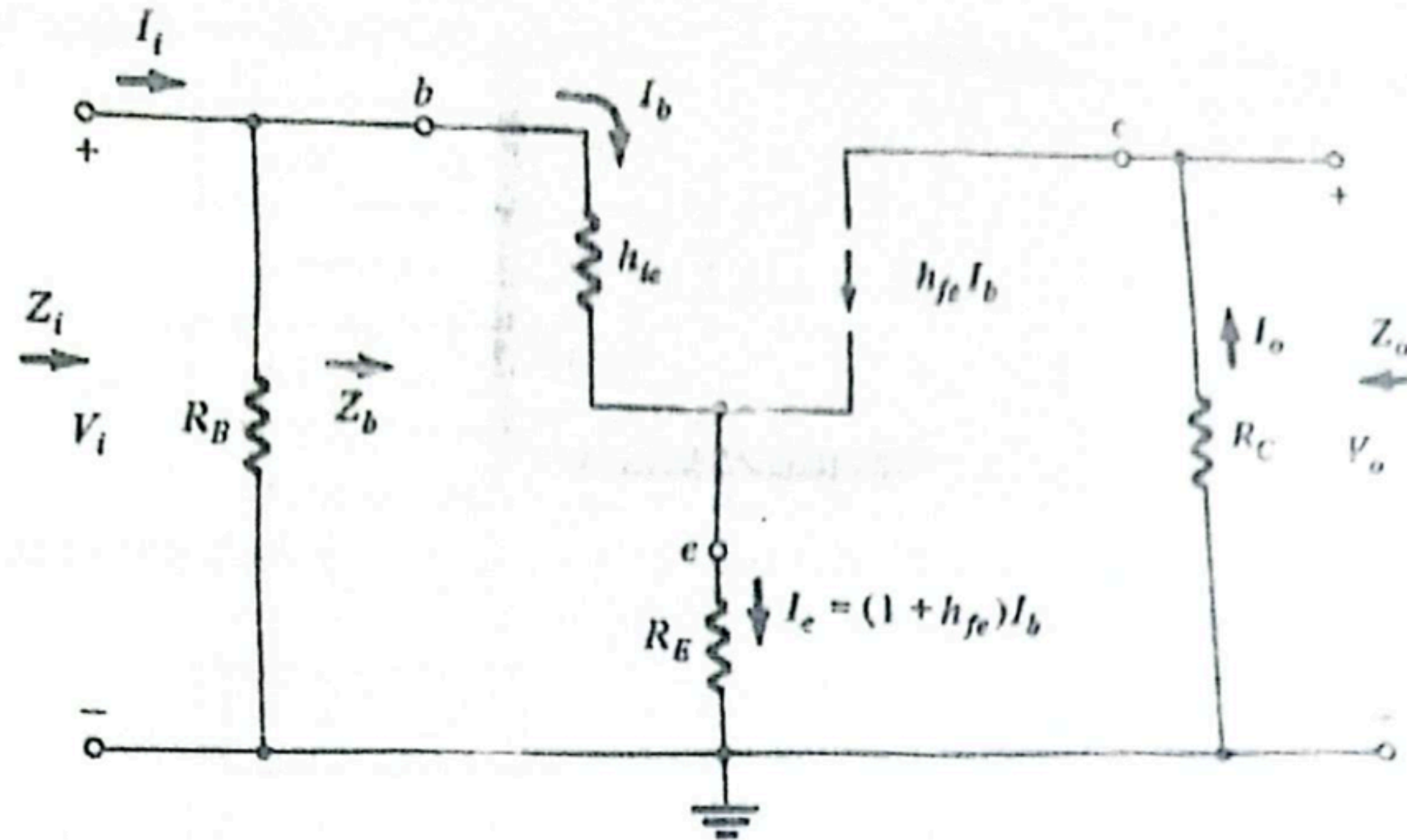
CONFIGURACIÓN DE POLARIZACIÓN DE EMISOR SIN CAPACITOR EN EMISOR

Modelo equivalente re



CONFIGURACIÓN DE POLARIZACIÓN DE EMISOR SIN CAPACITOR EN EMISOR

Modelo equivalente hibrido



CONFIGURACIÓN DE POLARIZACIÓN DE EMISOR SIN CAPACITOR EN EMISOR

Al aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff al lado de entrada se obtiene

$$V_i = V_a + V_b$$

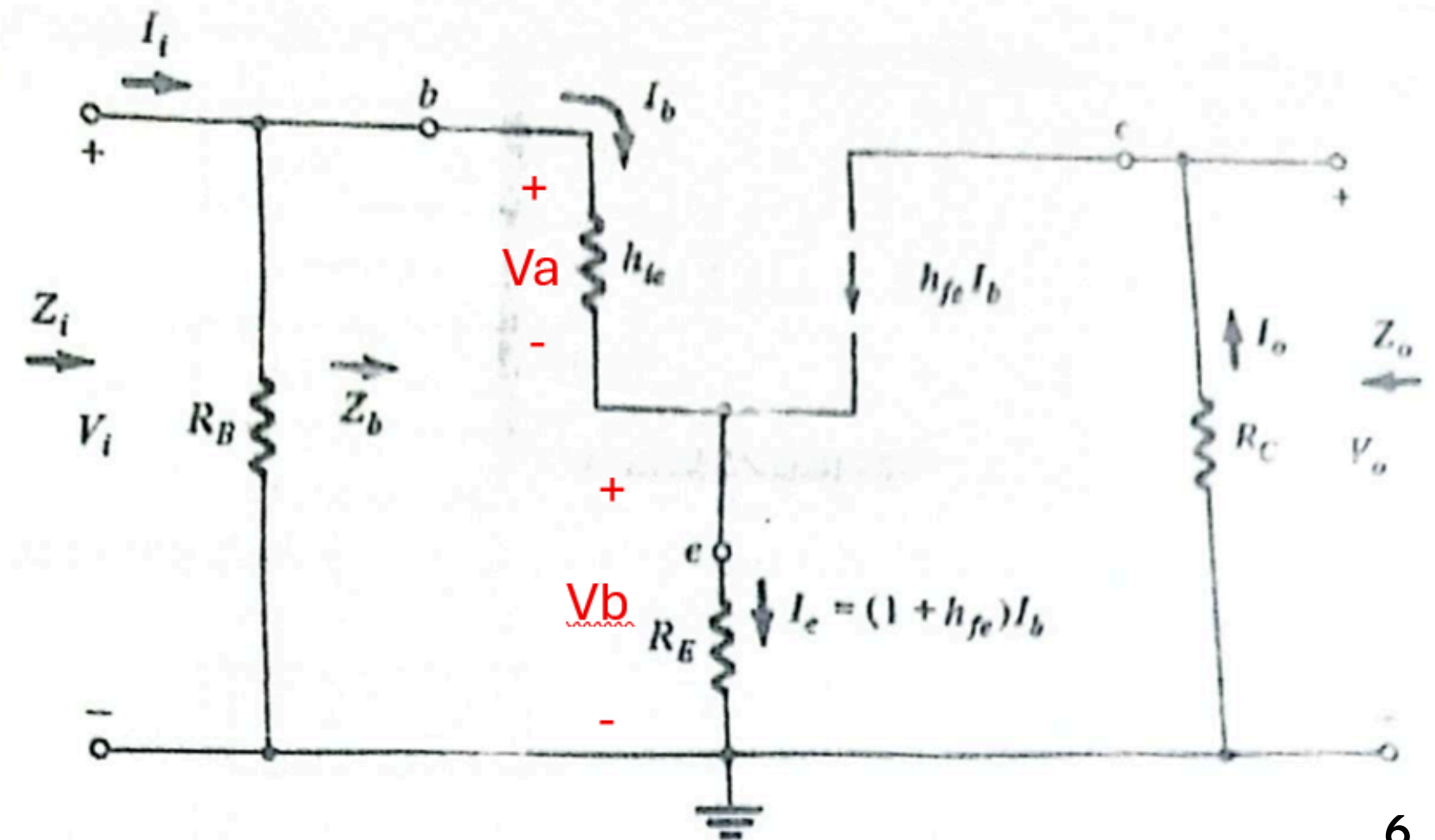
$$V_i = I_b h_{ie} + (1 + h_{ie}) I_b R_E$$

$$Z_b = \frac{V_i}{I_b} = \frac{I_b h_{ie} + (1 + h_{fe}) I_b R_E}{I_b} = \cancel{I_b} (h_{ie} + (1 + h_{ie}) R_E) \cancel{I_b}$$

$$Z_b = h_{ie} + (1 + h_{ie}) R_E$$

La impedancia de entrada para un transistor con una resistencia R_E sin capacitor que la corto circuite.

Z_i es la impedancia total del circuito pero Z_b es la impedancia vista desde la base hacia el circuito interno del transistor.



CONFIGURACIÓN DE POLARIZACIÓN DE EMISOR SIN CAPACITOR EN EMISOR

Puesto que h_{fe} es por lo general mucho mayor que 1, la ecuación se reduce a:

$$Z_b = h_{ie} + h_{fe}R_E$$

En muchos casos $h_{fe}R_E$ es también mucho mayor que h_{ie} , lo que produce la siguiente aproximación.

$$Z_b \cong h_{fe}R_E$$

Modelo híbrido

Modelo re

$$Z_b = \beta r_e + (\beta + 1)R_E$$

Como normalmente β es mucho mayor que 1, la ecuación aproximada es:

$$Z_b \cong \beta(r_e + R_E)$$

Como en general R_E es mucho mayor que r_e , la ecuación se puede reducir aún más:

$$Z_b \cong \beta R_E$$

CONFIGURACIÓN DE POLARIZACIÓN DE EMISOR SIN CAPACITOR EN EMISOR

Regresando al circuito ahora ya podemos obtener la impendancia de entrada total

$$Z_i = R_B \parallel Z_b$$

Con V_i ajustado a cero, $I_b = \odot$ y $h_{fe}I_b$, puede sustituirse por un equivalente de circuito abierto. El resultado es:

$$Z_o = R_C$$

Ganancia de voltaje

$$A_v = \frac{V_o}{V_i}$$

Voltaje de salida

$$V_o = -h_{fe}I_bR_c$$

Voltaje de entrada

$$Z_b = \frac{V_i}{I_b}$$

Podemos relacionar esta ecuación para encontrar el voltaje de entrada y poder calcular la ganancia de voltaje.

$$V_i = Z_b I_b$$

CONFIGURACIÓN DE POLARIZACIÓN DE EMISOR SIN CAPACITOR EN EMISOR

Ganancia de voltaje

$$A_v = \frac{-h_{fe} I_b R_c}{Z_b I_b}$$

$$A_v = \frac{-h_{fe} \cancel{I_b} R_c}{Z_b \cancel{I_b}}$$

$$A_v = \frac{-h_{fe} R_c}{Z_b}$$

Se puede reducir utilizando la siguiente aproximación.

$$Z_b \cong h_{fe} R_E$$

$$A_v = \frac{-h_{fe} R_c}{h_{fe} R_E}$$

$$A_v = -\frac{R_c}{R_E}$$

Modelo hibrido aproximado

Modelo re

$$A_v = \frac{-\beta R_c}{Z_b}$$

$$A_v = \frac{-\beta R_c}{\beta(re + R_E)}$$

$$A_v = -\frac{R_c}{re + R_E}$$

CONFIGURACIÓN DE POLARIZACIÓN DE EMISOR SIN CAPACITOR EN EMISOR

Ganancia de corriente

La magnitud de R_B suele ser demasiado cercana a Z_b como para ignorarse, entonces se requiere aplicar un divisor de corriente en el circuito de entrada

$$I_b = I_i \frac{R_B}{R_B + Z_b}$$

$$\frac{I_b}{I_i} = \frac{R_B}{R_B + Z_b}$$

Corriente de entrada

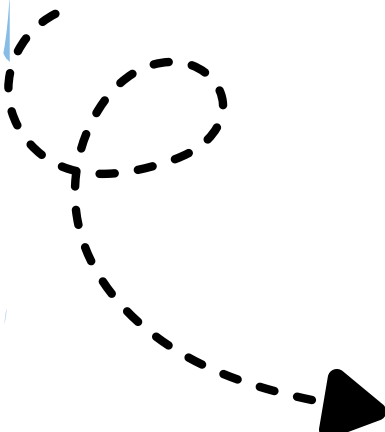
Corriente de salida

$$I_o = h_{fe} I_b$$

$$\frac{I_o}{I_b} = h_{fe}$$

CONFIGURACIÓN DE POLARIZACIÓN DE EMISOR SIN CAPACITOR EN EMISOR

Ganancia de corriente

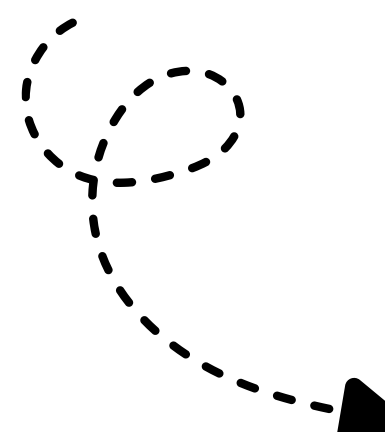

$$A_i = h_{fe} \frac{R_B}{R_B + Z_b}$$

Modelo híbrido aproximado

Modelo re

$$A_i = \beta \frac{R_B}{R_B + Z_b}$$

$$Z_b \cong \beta r_e$$


$$A_i = \beta \frac{R_B}{R_B + \beta r_e}$$

PROBLEMA #1

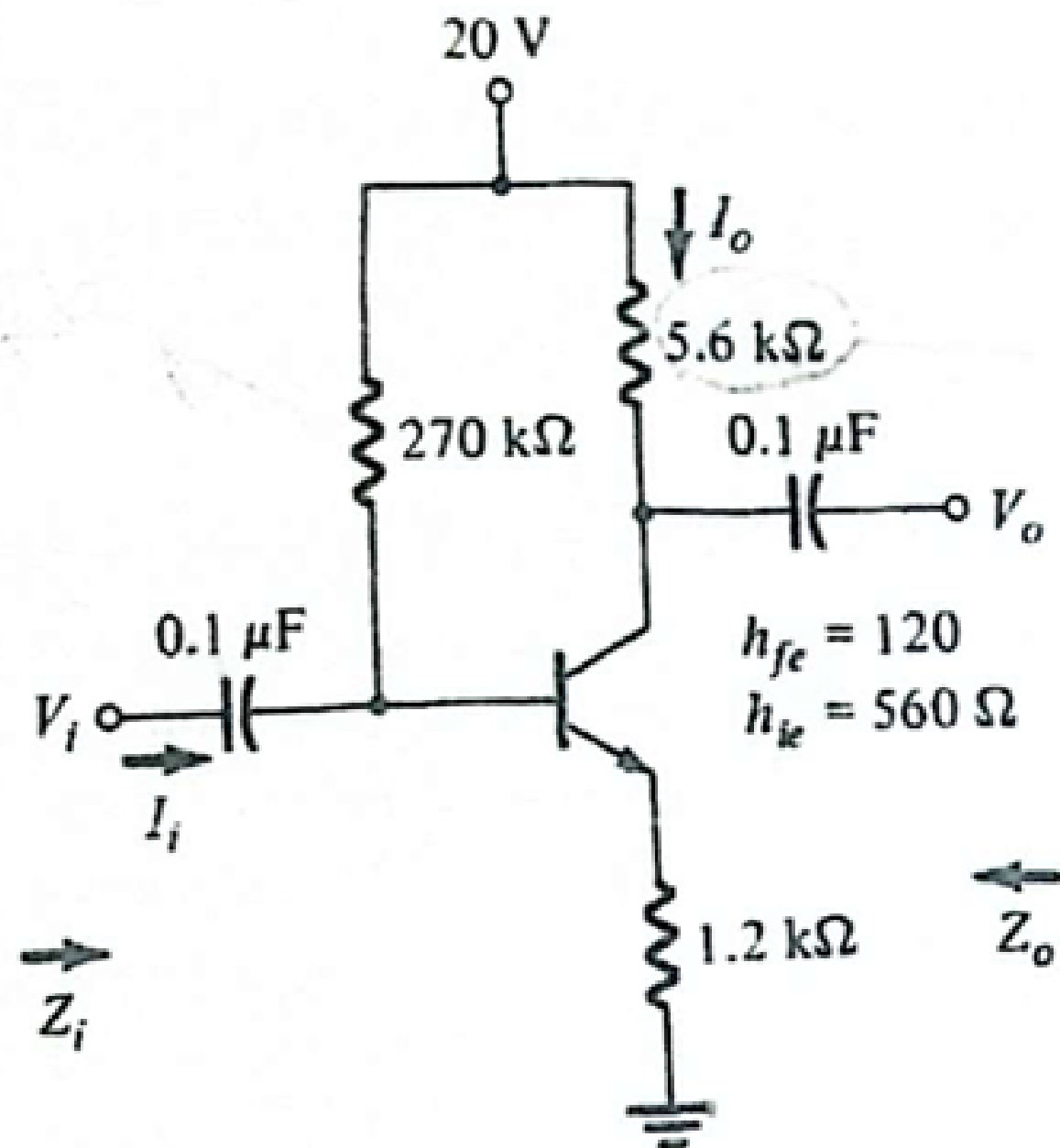


Figura 9.14

Dado el circuito presente encontrar:

- Dibujar el modelo equivalente hibrido aproximado de la configuración emisor común sin capacitor en el emisor.
- Calcular el valor de Z_i
- Calcular el valor de Z_o
- Calcular el valor A_v
- Calcular el valor A_i

CONCLUSIÓN

- La configuración de polarización en emisor común con un resistor de emisor puenteado tiene una resistencia de entrada mayor que la configuración puenteada, pero tendrá una ganancia de voltaje mucho menor que la de la configuración puenteada.

- La configuración de polarización por medio del divisor de voltaje tiene una mayor estabilidad que la configuración de polarización fija, pero tiene aproximadamente la misma ganancia de voltaje, ganancia de corriente e impedancia de salida. A causa de los resistores de polarización, su impedancia de entrada puede ser menor que la de la configuración de polarización fija.

CONCLUSIÓN

- La configuración de polarización fija en emisor común puede tener una característica de ganancia de voltaje significativa, aun cuando su impedancia de entrada pueda ser relativamente baja. La ganancia de corriente aproximada está dada simplemente por β y la impedancia de salida por lo común se supone que es R_C .



CONCLUSIÓN GENERAL



- El análisis del transistor BJT en corriente alterna (AC) permite comprender cómo se comporta el dispositivo ante señales pequeñas una vez que ha sido correctamente polarizado en corriente continua (DC). A través de modelos de pequeña señal, como el modelo re y el modelo híbrido aproximado, es posible estudiar y predecir el funcionamiento del transistor como amplificador, evaluando parámetros fundamentales como la ganancia de voltaje, la impedancia de entrada y salida, y la respuesta a distintas configuraciones. Este tipo de análisis es esencial en el diseño de circuitos electrónicos, ya que permite optimizar el rendimiento de etapas amplificadoras y desarrollar sistemas que interactúan eficazmente con señales analógicas del entorno.